

TEMPLATE PARA ENTREGA DO PROJETO DA DISCIPLINA
Projeto em Business Intelligence e Analytics
Fase 2

Nome do estudante: Rodrigo Santana Lopes

Atenção: Utilize o template complementar (Template_Projeto_Fase 2_Apresentacao_Executiva) para estruturar a **APRESENTAÇÃO EXECUTIVA**.

1. Métricas para o negócio proposto (KPIs):

A solução de BI foi desenvolvida para acompanhar o desempenho comercial de uma empresa fictícia. Os indicadores foram definidos com base nos dados de pedidos, vendas, clientes, produtos, regiões e canais de atendimento.

Os principais KPIs utilizados são:

1. **Receita total:** representa a soma da receita líquida dos pedidos concluídos. Esse indicador permite acompanhar quanto a empresa gerou em vendas durante o período analisado.
2. **Lucro total:** corresponde à diferença entre a receita líquida e os custos relacionados às vendas. Esse indicador mostra o resultado financeiro obtido pela empresa.
3. **Margem de lucro:** representa o percentual do lucro em relação à receita total. Seu cálculo é realizado pela divisão do lucro total pela receita total.
4. **Quantidade vendida:** corresponde à soma das unidades vendidas nos pedidos concluídos. Esse indicador ajuda a analisar o volume de produtos comercializados.
5. **Total de pedidos:** apresenta a quantidade total de pedidos registrados na base, incluindo pedidos concluídos, cancelados e devolvidos.
6. **Pedidos concluídos:** mostra a quantidade de pedidos que foram finalizados com sucesso.
7. **Taxa de conclusão:** representa o percentual de pedidos concluídos em relação ao total de pedidos registrados.

8. **Ticket médio:** indica o valor médio de cada pedido concluído. O cálculo é feito pela divisão da receita total pela quantidade de pedidos concluídos.

9. **Cientes únicos:** apresenta a quantidade de clientes diferentes que realizaram pedidos concluídos.

10. **Receita por região:** permite comparar o desempenho comercial entre as regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte.

11. **Receita por categoria:** mostra quais categorias de produtos e serviços geraram maior receita.

12. **Receita por canal:** permite analisar o desempenho das vendas realizadas pelos canais online, loja física, representante e telefone.

Evolução mensal da receita: apresenta o comportamento das vendas ao longo dos meses e permite identificar períodos de crescimento ou queda.

Foram inseridas de forma adicional visões: Comerciais, operacionais e de riscos, com o próprio modelo de machine learning desenvolvido.

2. Arquitetura da solução (ferramentas, pipeline com as fases, repositórios, dependências):

Descreva aqui a arquitetura da solução de BI implementada. Adicione diagramas com os componentes, descreva as ferramentas e plataformas selecionadas, repositórios e eventuais dependências.

A arquitetura da solução foi organizada para integrar a geração dos dados, o tratamento das informações, a construção do dashboard e a análise preditiva.

A primeira etapa consiste na geração de uma base fictícia de vendas utilizando Python. A base possui informações como data do pedido, cliente, vendedor, região, categoria, produto, canal, status, quantidade, receita, custo e lucro.

Durante o processamento em Python, os dados são organizados e utilizados para gerar arquivos no formato CSV. Além da base principal, são criadas bases resumidas com métricas mensais e análises por região, categoria e canal.

Os arquivos CSV são utilizados como fonte de dados no Power BI. Nessa ferramenta, serão criados os relacionamentos, as medidas e as visualizações necessárias para o acompanhamento dos indicadores de negócio.

A análise preditiva será desenvolvida no Google Colab por meio da linguagem Python. Será utilizado um modelo de Regressão Linear para estimar a receita dos períodos seguintes com base no histórico mensal disponível.

O modelo utilizará como variável alvo a receita total mensal. O número do mês será utilizado como variável explicativa para identificar a tendência da receita ao longo do período.

A Regressão Linear foi escolhida por ser um algoritmo simples, de fácil interpretação e adequado para demonstrar o processo de análise preditiva neste projeto. Como a base possui um período limitado, a previsão será tratada como uma aplicação acadêmica da técnica.

As principais bibliotecas utilizadas no Google Colab serão:

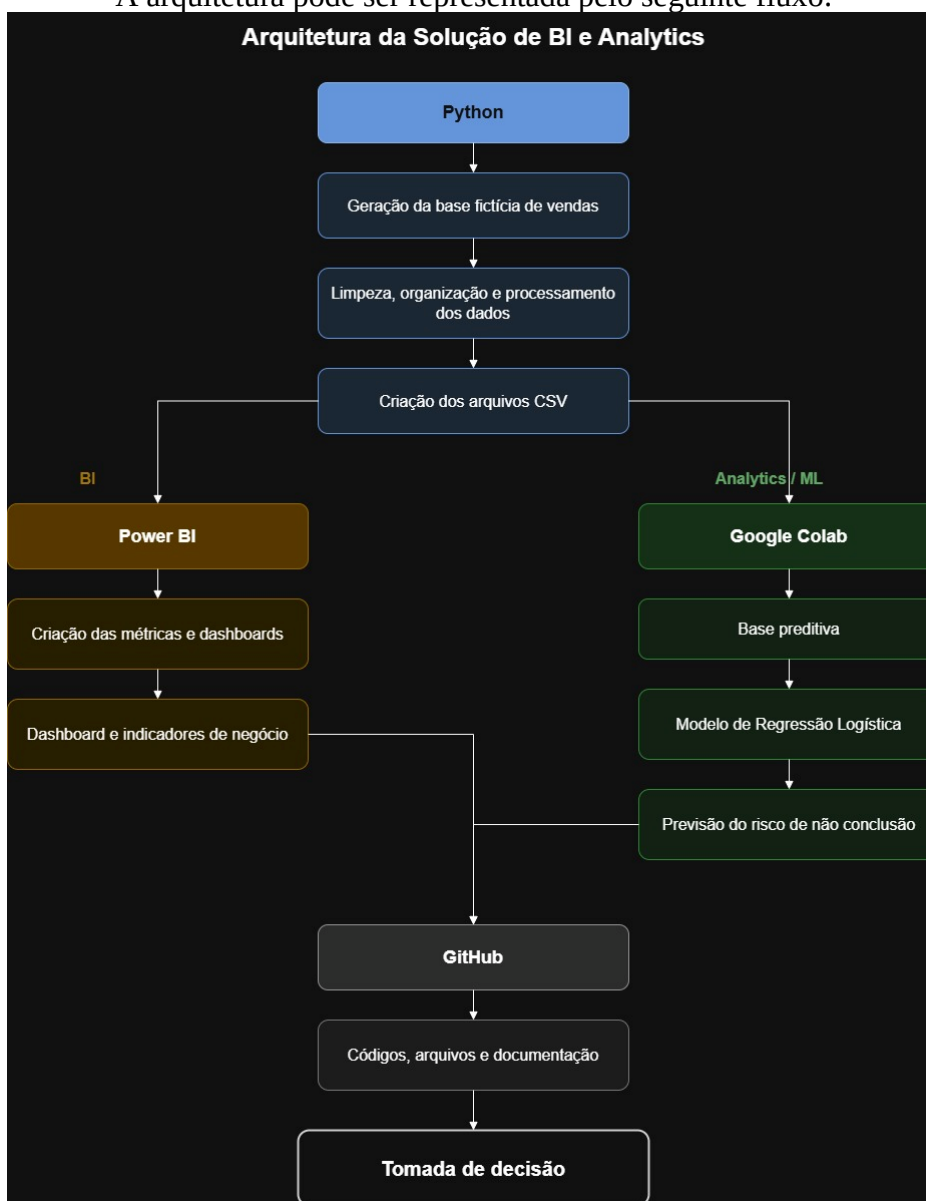
- A. Pandas:** leitura e manipulação dos dados.
- B. NumPy:** apoio às operações numéricas.
- C. Scikit-learn:** criação, treinamento e avaliação do modelo de Regressão Linear.
- D. Matplotlib:** visualização dos valores reais e previstos.

A solução também utilizará o GitHub como repositório dos códigos, arquivos, documentação e materiais produzidos durante o projeto.

1. O pipeline da solução será composto pelas seguintes etapas:
2. Geração da base fictícia em Python.
3. Limpeza, organização e processamento dos dados.
4. Criação dos arquivos CSV.
5. Importação dos dados no Power BI.
6. Criação das métricas e dos dashboards.
7. Importação da base preditiva no Google Colab.

8. Treinamento e avaliação do modelo de Regressão Linear.
9. Geração da previsão de receita.
10. Armazenamento dos códigos e da documentação no GitHub.

A arquitetura pode ser representada pelo seguinte fluxo:



3. Solução de BI:

Descreva a solução implementada. Link para o código fonte, dicionário de dados, dashboards e análises realizadas. No Link de acesso para o repositório na plataforma GitHub apresente:

- Código fonte de preparação, coleta, limpeza, processamento de dados.
- Os Dashboards (visualizações) publicados na ferramenta escolhida.

- Documentação do código no GitHub.

Link repo **GITHUB**:

<https://github.com/RodrigoSantanaLopes/projeto-bi-analytics/tree/projeto>

A solução implementada utiliza uma base fictícia de vendas criada em Python. O conjunto de dados possui 2.500 registros e representa operações comerciais realizadas entre janeiro e dezembro de 2025.

A base contém informações sobre pedidos, clientes, vendedores, regiões, categorias, produtos, canais de venda, quantidade, receita, custos e lucro. Também foram incluídos pedidos concluídos, cancelados e devolvidos para permitir análises sobre o andamento das vendas.

Durante o processamento dos dados, foram gerados arquivos CSV específicos para cada necessidade do projeto. A base principal será utilizada no Power BI para permitir análises detalhadas e aplicação de filtros. As bases resumidas apresentam informações mensais e resultados agrupados por região, categoria e canal.

O dashboard será construído no Power BI e dividido em três áreas principais.

A **primeira** área será uma visão executiva, com os principais indicadores da empresa, como receita total, lucro total, margem de lucro, quantidade vendida, ticket médio e taxa de conclusão dos pedidos.

A **segunda** área será voltada para a análise comercial. Ela apresentará a receita por região, categoria, canal e vendedor. Também serão disponibilizados filtros para facilitar a comparação entre os resultados.

A **terceira** área será destinada à evolução mensal e à análise preditiva. Nela, serão apresentados os valores históricos da receita e as previsões produzidas pelo modelo de Regressão Linear desenvolvido no Google Colab.